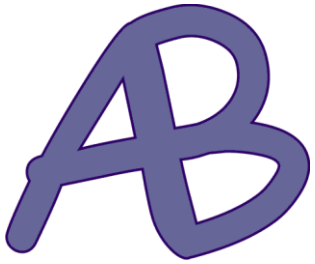
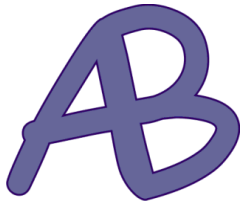


Media Query



Media Query

Media Query

Zapytania @media (ang. media queries) to mechanizm w CSS, który umożliwia stosowanie różnych reguł stylów w zależności od cech urządzenia, na którym wyświetlana jest strona.

Dzięki nim projektant może dostosować układ, wygląd lub funkcjonalność interfejsu w zależności od:

- szerokości i wysokości ekranu (width, height),
- typów urządzeń (screen, print, tv),
- orientacji ekranu (orientation: portrait / landscape),
- rozdzielczości (resolution).

```
@media (warunek) {
  /* reguły CSS obowiązujące tylko, gdy warunek jest spełniony */
}
```

Media Query

Reguła @media określa docelowe typy nośników (oddzielone przecinkami) zestawu instrukcji (rozdzielanych nawiasami klamrowymi).

Nieprawidłowe instrukcje muszą być ignorowane.

Konstrukcja @media zezwala na reguły arkusza stylów dla różnych nośników w tym samym arkuszu stylów:

```
@media print {
  /* styl dla wydruku */
}
@media screen {
  /* styl dla ekranu */
}
@media screen, print {
    /* styl dla ekranu i wydruku */
}
```

Media Query

all - Nadaje się do wszystkich urządzeń.

braille - Przeznaczony do dotykowych urządzeń sprzężenia zwrotnego w alfabecie Braille'a.

embossed - Przeznaczony do stronicowanych drukarek brajlowskich

handheld - Przeznaczony do urządzeń przenośnych

print - Przeznaczony do materiałów stronicowanych i dokumentów wyświetlanych na ekranie w trybie podglądu wydruku.

projection - Przeznaczony do projekcji prezentacji, na przykład projektorów.

screen - Przeznaczony przede wszystkim do kolorowych ekranów komputerowych.

speech - Przeznaczony do syntezatorów mowy. Uwaga: CSS2 miał podobny typ nośnika o nazwie "dźwiękowy" w tym celu.

Media Query

Obecnie istnieją dwa sposoby określania zależności między mediami dla arkuszy stylów:

- Określ nośnik docelowy z arkusza stylów z @media lub @import regułami

```
@import url("fancyfonts.css") screen;
@media print {
  /* style sheet for print goes here */
}
```

- Określ nośnik docelowy w języku dokumentu. Na przykład w HTML 4 atrybut "media" w elemencie LINK określa nośnik docelowy zewnętrznego arkusza stylów:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Link to a target medium</TITLE>
    <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" MEDIA="print, handheld" HREF="foo.css">
  </HEAD>
  <BODY>
    <P>The body...
  </BODY>
</HTML>
```

Media Query

Zapytanie mediów składa się ze standardowego typu lub grupy medium, po którym następuje słowo kluczowe "and" (ang. i), a następnie w nawiasie cecha medium (ang. media feature), określająca wymagane możliwości urządzenia w ramach podanego na początku mediów ogólnego.

```
@media screen and (max-width: 800px) and (min-width: 400px){
  /* jeśli szerokość jest mniejsza od 800px i większa  od 400px */
  body{ background-color: lightblue; }
}
```

Media Query

Właściwości dla reguły @media.	
width	określenie wartości szerokości okna przeglądarki internetowej
height	określenie wartości wysokości okna przeglądarki internetowej
~~device-width~~	określenie wartości rozdzielczości ekranu urządzenia (szerokość) / przestarzałe
~~device-height~~	określenie wartości rozdzielczości ekranu urządzenia (wysokość) / przestarzałe
color	określenie liczby bitów na kolor lub określenie czy urządzenie posiada kolorowy ekran
color-index	określenie wartości głębi kolorów, które obsługuje dane urządzenie
aspect-ratio	określenie wartości proporcji szerokości do wysokości okna przeglądarki internetowej
~~device-aspect-ratio~~	określenie wartości proporcji szerokości do wysokości rozdzielczości ekranu urządzenia / przestarzałe
grid	określenie urządzenia z ograniczonymi możliwościami wyświetlania
monochrome	określenie liczby bitów na piksel w urządzeniach monochromatycznych, jednokolorowych
orientation	określenie orientacji pionowej lub poziomej urządzenia
resolution	określenie wartości gęstości pikseli dla danego urządzenia
scan	określenie czy urządzenie posiada skanowanie obrazu progresywne czy międzyliniowe

Media Query

Operatory logiczne dla reguł **@media.**

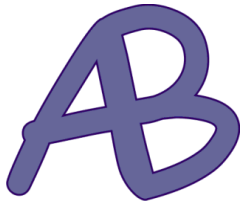
and	operator **" i "**, służy do tworzenia bardziej precyzyjnych warunków w regule **@media**
„przecinek”	Operator „przecinek” oznacza **" lub "**, służy do tworzenia bardziej precyzyjnych warunków w regule **@media**
not	operator **" negacji "**, służy do tworzenia bardziej precyzyjnych warunków w regule **@media**
only	operator przeznaczony dla starszych przeglądarek internetowych

Media Query

Atrybuty przydatne do tworzenia warunków

Inne atrybuty, które warto znać to:

min-width	Warunki obowiązują w każdej przeglądarce, której szerokość przekracza wartość podaną w zapytaniu.
max-width	Reguły dotyczą każdej przeglądarki, której szerokość jest poniżej wartości podanej w zapytaniu.
min-height	Reguły będą obowiązywać w każdej przeglądarce, której wysokość przekroczy wartość podaną w zapytaniu.
max-height	Warunki obowiązują w każdej przeglądarce, której wysokość jest poniżej wartości podanej w zapytaniu.
orientation=portrait	Reguły będą w każdej przeglądarce, której wysokość jest równa szerokości lub większa.
orientation=landscape	Reguły obowiązują w każdej przeglądarce, której szerokość jest większa niż wysokość.



Nowoczesna składnia zapytań

Nowoczesna Składnia Matematyczna (Range Syntax)

W nowym standardzie CSS (obsługiwanym obecnie przez wszystkie nowoczesne przeglądarki), wprowadzono tzw. składnię zasięgów Range Syntax.

Pozwala ona na stosowanie standardowych operatorów matematycznych znanych z matematyki i programowania:

<	(mniejsze niż)
<=	(mniejsze lub równe)
>	(większe niż)
>=	(większe lub równe)

Dzięki temu kod staje się dużo bardziej logiczny i czyta się go jak zwykłe równanie matematyczne.

Nowoczesna Składnia Matematyczna (Range Syntax)

W nowym standardzie CSS (obsługiwanym obecnie przez wszystkie nowoczesne przeglądarki), wprowadzono tzw. składnię zasięgów Range Syntax.

Pozwala ona na stosowanie standardowych operatorów matematycznych znanych z matematyki i programowania:

<	(mniejsze niż)
<=	(mniejsze lub równe)
>	(większe niż)
>=	(większe lub równe)

Dzięki temu kod staje się dużo bardziej logiczny i czyta się go jak zwykłe równanie matematyczne.

Media Query

Nowoczesna Składnia Matematyczna (Range Syntax)

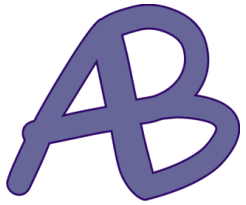
```
/*Zamiast min-width (Większe lub równe):*/

/* STARA SKŁADNIA */
@media (min-width: 800px) {
    /*...*/
}

/* NOWA SKŁADNIA */
@media (width >=800px) {
    /*...*/
}
```

```
/*Zamiast max-width (Mniejsze lub równe):*/

/* STARA SKŁADNIA */
@media (max-width: 600px) {
    /*...*/
}

/* NOWA SKŁADNIA */
@media (width <=600px) {
    /*...*/
}
```

Media Query

Definiowanie przedziałów z Range Syntax

```
/*Style aktywne tylko między 600px a 1000px.*/

 /* STARA SKŁADNIA */
 @media (min-width: 600px) and (max-width: 1000px) {
     .sidebar {
         display: block;
     }
 }

 /* NOWA SKŁADNIA (Krótka i prosta) */
 @media (600px <=width <=1000px) {
     .sidebar {
         display: block;
     }
 }
```



Viewport

viewport

Samo dodanie warunków @media nie sprawi, że nasza strona będzie się dobrze skalować na urządzeniach mobilnych. Trzeba na stronie pomiędzy znacznikami <head></head> dodać odpowiednią dyrektywę:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

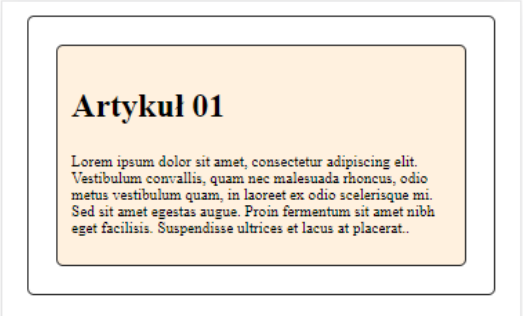
Służy ona kontrolowania widocznego obszaru (viewportu) w przeglądarkach mobilnych.

- name="viewport" – informuje przeglądarkę, że modyfikujemy ustawienia widocznego obszaru,
- content="width=device-width" – ustawia szerokość viewportu równą szerokości ekranu urządzenia,
- initial-scale=1.0 - ustawia początkowy poziom powiększenia strony i zapewnia naturalne odwzorowanie pikseli (1 CSS px ≈ 1 fizyczny px na urządzeniu).

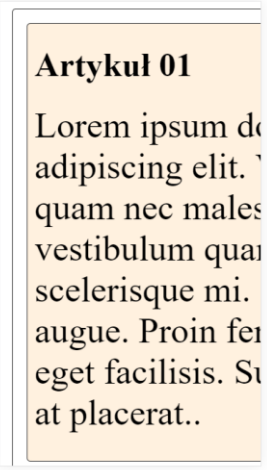
viewport

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flex</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl01.css" />
  </head>
  <body>
    <section>
      <article>
        <h2>Artykuł 01</h2>
        <p>
          Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum
          convallis, quam nec malesuada rhoncus, odio metus vestibulum quam, in
          laoreet ex odio scelerisque mi. Sed sit amet egestas augue. Proin
          fermentum sit amet nibh eget facilisis. Suspendisse ultrices et lacus
          at placerat..
        </p>
      </article>
    </section>
  </body>
</html>
```

```css
section,
article {
  margin: 10px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid rgb(47, 47, 47);
  border-radius: 5px;
}
p {
  font-size: 2vw;
}
article {
  background-color: rgb(255, 241, 223);
}
```



Bez tagu viewport



viewport

Domyślne zachowanie bez tej dyrektywy

W przypadku braku tego meta tagu, wiele przeglądarek mobilnych symuluje szerokość ekranu około 980px lub więcej, skalując całą stronę w dół.
Powoduje to, że:

- teksty są bardzo małe,
- układ nie pasuje do ekranu,
- trzeba ręcznie powiększać stronę (pinch-to-zoom).

Efekt zastosowania width=device-width:

- przeglądarka ustawia viewport na rzeczywistą szerokość ekranu urządzenia,
- dzięki temu media queries (@media (min-width: 600px)) działają poprawnie,
- układ CSS (np. Flexbox, Grid) zachowuje się zgodnie z projektem responsywnym.

viewport

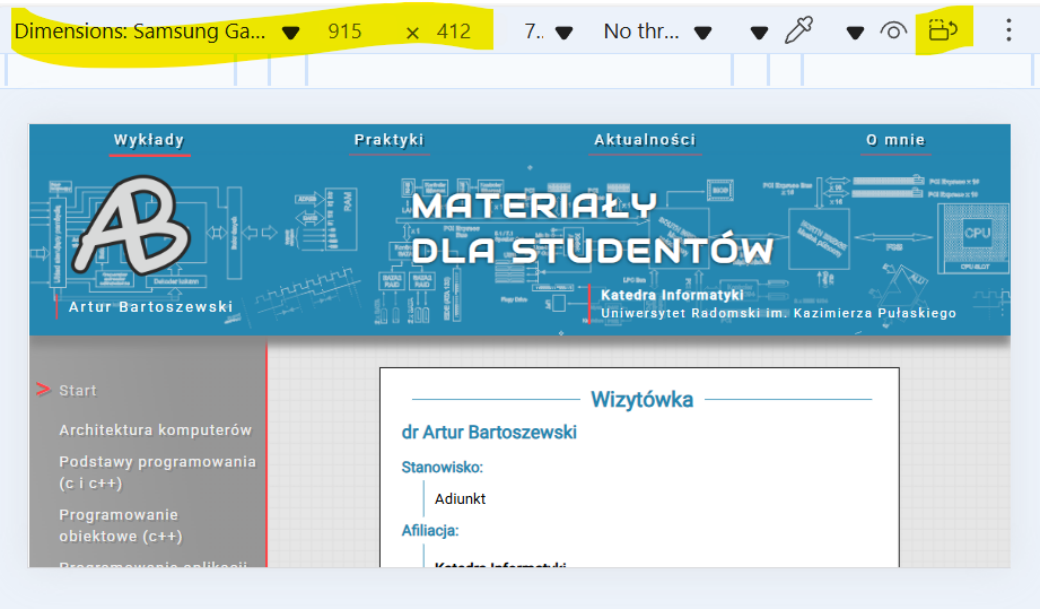
Viewport to tzw. obszar renderowania treści w wirtualnym oknie przeglądarki wyświetlanym na ekranie. Mówiąc najprościej, to obszar przeglądarki, w którym widzimy stronę www.

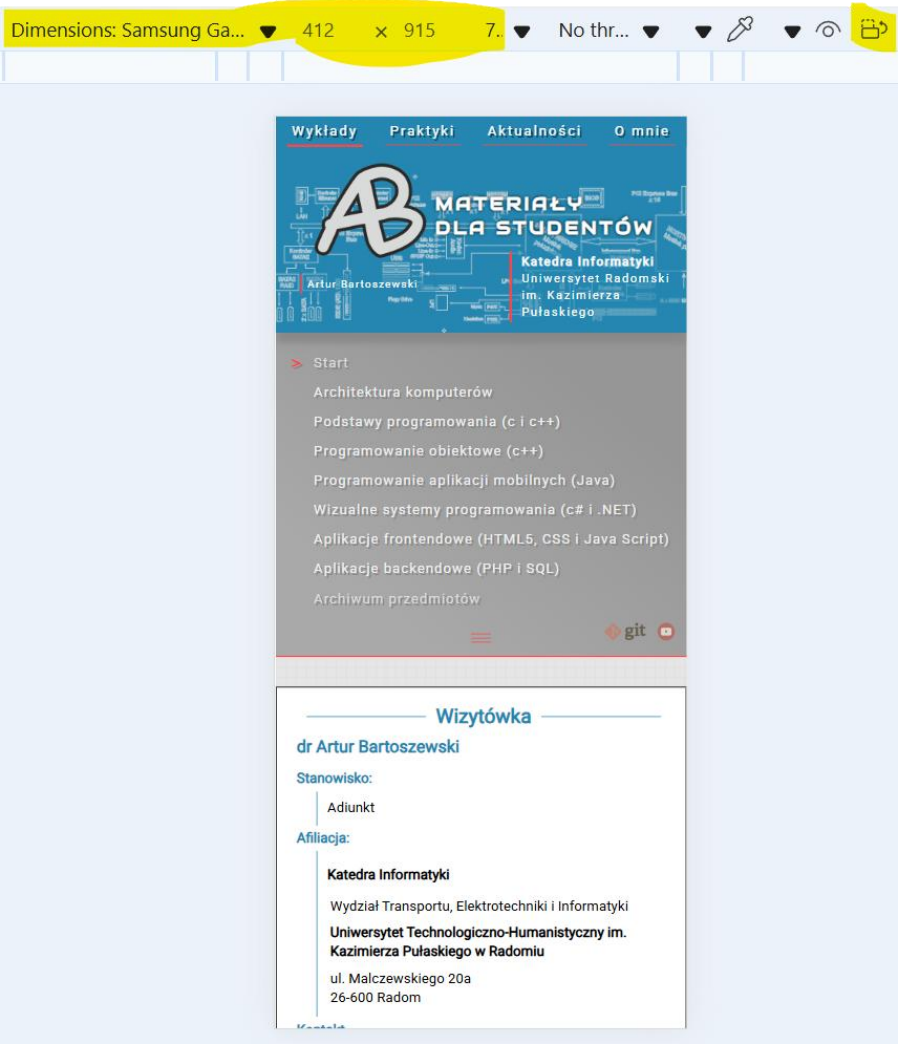
Viewport a rozdzielczość ekranu:

- Rozdzielczość ekranu (ang. screen resolution) – liczba fizycznych pikseli na ekranie (np. 1080x1920).
- Viewport – logiczna przestrzeń, w której przeglądarka układa i rysuje stronę, nie zawsze równa fizycznym pikselom.

viewport

Na smartfonach viewport jest często skalowany, aby strona stworzona na desktop wyglądała „jako tako” – przeglądarka udaje, że ekran ma np. 915px wysokości (zależnie od telefonu)





viewport

Jednostki viewport CSS

Aby uzyskać dynamicznie zmieniające się rozmiary elementów na stronie względem okna przeglądarki, należy ustawić im rozmiar za pomocą jednostek tzw. Viewport Units, które reprezentują procent aktualnych wymiarów obszaru roboczego ekranu:

vw – (viewport width) procentowa szerokość – względem szerokości okna przeglądarki;

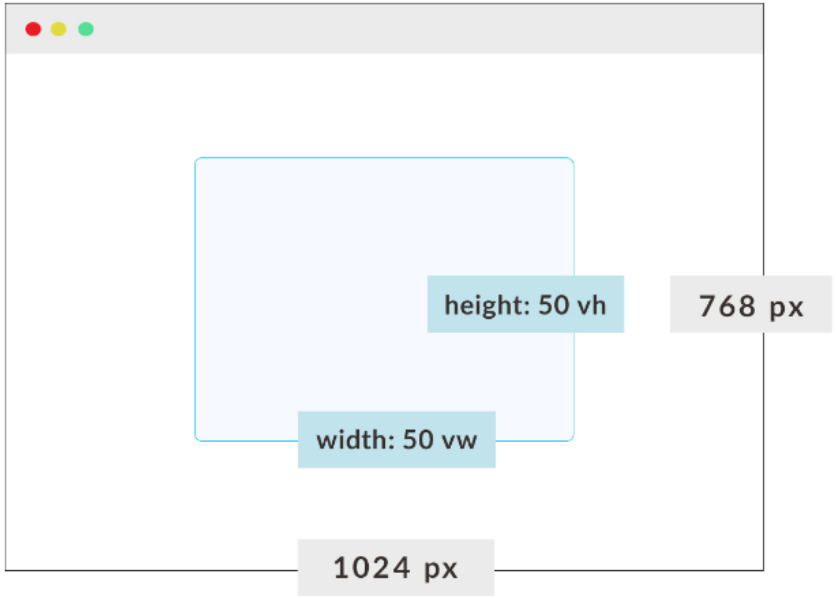
vh – (viewport height) procentowa wysokość – względem wysokości okna przeglądarki;

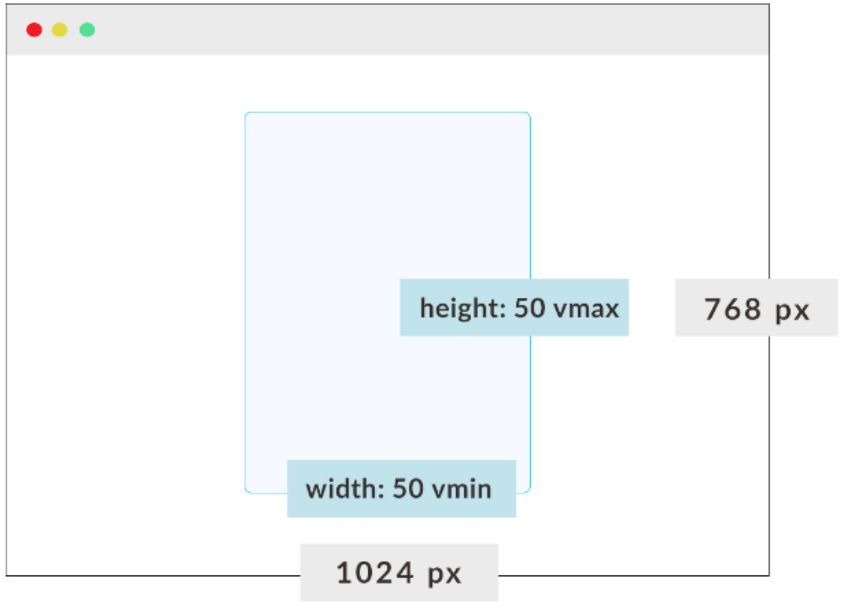
vmin – (viewport minimum) mniejsza z wartości vw lub vh;

vmax – (viewport maximum) większa z wartości vw lub vh.

viewport

Źródło: https://ui2web.com/frontend/jednostki-viewport-na-czym-polegaja/





width: 50vw – element o wysokości połowy wysokości aktualnego okna przeglądarki
height: 50vh – element o wysokości połowy wysokości aktualnego okna przeglądarki

width: 50vmin – element o szerokości połowy z aktualnie większej wartości – wysokości lub szerokości

height: 50vmax – element o wysokości połowy z aktualnie mniejszej wartości – wysokości lub szerokości

viewport

Problem z klasycznym 100vh na urządzeniach mobilnych

Tradycyjnie jednostka vh (Viewport Height) była używana do ustawiania elementów tak, aby zajmowały pełną wysokość okna (np. height: 100vh).

Niestety, na współczesnych smartfonach (szczególnie w Safari na iOS oraz Chrome na Androidzie) podejście to zaczęło stwarzać ogromne problemy UX:

- Przeglądarki mobilne posiadają pasek adresu (URL) i paski dolnej nawigacji, które chowają się gładko podczas przewijania strony w dół i pojawiają się, gdy przewijamy w górę.
- Klasyczna jednostka 100vh zupełnie to ignoruje. Zakłada ona, że paski te są zawsze ukryte (mierzy maksymalny fizyczny obszar matrycy ekranu).

  Powoduje to poważne błędy. Np. jeśli umieścimy przycisk na samym dole kontenera z ustawionym height: 100vh, a paski narzędzi przeglądarki będą akurat wysunięte, Przycisk zostanie ucięty i całkowicie przysłonięty interfejsem

Rozwiązanie problemu: Small i Large Viewport

Aby rozwiązać ten problem do CSS wprowadzono nowe jednostki, które są „świadome” obecności interfejsu przeglądarki:

1 - svh (Small Viewport Height) – „Mały” viewport.

Reprezentuje wysokość ekranu dokładnie w tym momencie, gdy paski przeglądarki są maksymalnie wysunięte i zabierają miejsce na ekranie. To w 100% bezpieczna wysokość – element z 100svh nigdy nie zostanie ucięty przez interfejs telefonu komórkowego.

2 - lvh (Large Viewport Height) – „Duży” viewport.

Reprezentuje wysokość widoku wtedy, gdy paski przeglądarki są całkowicie schowane (najczęściej w ten sam sposób psuło układy stare vh).

Dynamiczna wysokość z jednostką dvh

Właśnie ta jedna, powinna musi stać się narzędziem pierwszego wyboru każdego współczesnego Frontend Developera

dvh (Dynamic Viewport Height)

Ta jednostka dynamicznie przelicza swoją wielkość, reagując na pasek URL:

- Kiedy pasek adresu w przeglądarce jest wsunięty na ekran (widoczny), dvh kurczy się do wartości `svh`.
- Kiedy użytkownik czyta i scrolluje w dół, a paski przeglądarki gładko znikają zyskując cenne miejsce na treść, dvh płynnie rośnie, aż zrówna się z rozmiarem lvh.

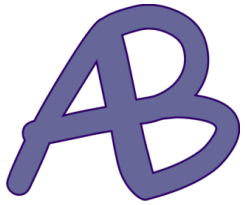
viewport

```
/* Podejście przestarzałe i problematyczne (możliwe ucięte menu) */
.sekcja {
    height: 100vh;
}

/* Podejście nowoczesne i bezbłędne (Dynamiczne przeliczanie) */
.sekcja {
    height: 100dvh;
}

/* Przykład okienka logowania ze 100% bezpieczeństwem, */
/*że formularz zmieści się na ekranie */
.login-modal-window {
    height: 100svh;
}
```

viewport

Rozwiązanie problemów z kompatybilnością wstecz

```
.hero {
        height: 100vh;
        /* Odczyta stara przeglądarka z 2019 roku. */
        height: 100dvh;
        /* Przeglądarka z roku 2023+ to dostrzeże i zignoruje linijkę wyżej */
    }
```



Funkcja Calc( )

Funkcja CSS calc()

Funkcja calc() przy zastosowaniu jednostek viewport i stałych jednostek zapobiega niekontrolowanemu zmniejszaniu rozmiarów elementu. Dzięki niej możemy ustanowić podstawową wartość tekstu na 14px i dodać do niej 2 jednostki vw.

```
.main-text {
  font-size: calc(14px + 2vw);
} +
 2vw); }
```

Aby zapobiec znacznemu powiększeniu tekstu na dużych ekranach, musimy zastosować standardowe Media Queries:

```
@media (min-width: 1600px) {
 .main-text {
   font-size:40px;
 }
}x; }}
```

Funkcja calc( )

CSS ma specjalną funkcję do wykonywania podstawowej matematyki.

Przykłady:

```
font-size: calc(3vw + 2px);
width: calc(100% - 20px);
height: calc(100vh - 20px);
padding: calc(1vw + 5px);
border-radius: 15px calc(15px / 3) 4px 2px;
```

Przykład

```
section,
article {
  margin: 10px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid rgb(47, 47, 47);
  border-radius: 5px;
}

article {
  background-color: rgb(255, 241, 223);
}

body {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
section {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}

@media screen and  (min-width: 800px){

  article {
    max-width: calc(33vw - 60px);
  }
}
```

944px × 961px

Artykuł 01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum convallis, quam nec malesuada rhoncus, odio metus vestibulum quam, in laoreet ex odio scelerisque mi. Sed sit amet egestas augue. Proin fermentum sit amet nibh eget facilisis. Suspendisse ultrices et lacus at placerat..

Artykuł 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum convallis, quam nec malesuada rhoncus, odio metus vestibulum quam, in laoreet ex odio scelerisque mi. Sed sit amet egestas augue. Proin fermentum sit amet nibh eget facilisis. Suspendisse ultrices et lacus at placerat..

Artykuł 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum convallis, quam nec malesuada rhoncus, odio metus vestibulum quam, in laoreet ex odio scelerisque mi. Sed sit amet egestas augue. Proin fermentum sit amet nibh eget facilisis. Suspendisse ultrices et lacus at placerat..

577px × 961px

Artykuł 01

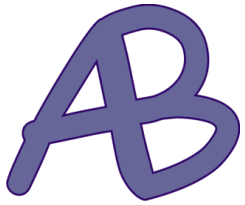
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum convallis, quam nec malesuada rhoncus, odio metus vestibulum quam, in laoreet ex odio scelerisque mi. Sed sit amet egestas augue. Proin fermentum sit amet nibh eget facilisis. Suspendisse ultrices et lacus at placerat..

Artykuł 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum convallis, quam nec malesuada rhoncus, odio metus vestibulum quam, in laoreet ex odio scelerisque mi. Sed sit amet egestas augue. Proin fermentum sit amet nibh eget facilisis. Suspendisse ultrices et lacus at placerat..

Artykuł 03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum convallis, quam nec malesuada rhoncus, odio metus vestibulum quam, in laoreet ex odio scelerisque mi. Sed sit amet egestas augue. Proin fermentum sit amet nibh eget facilisis. Suspendisse ultrices et lacus at placerat..



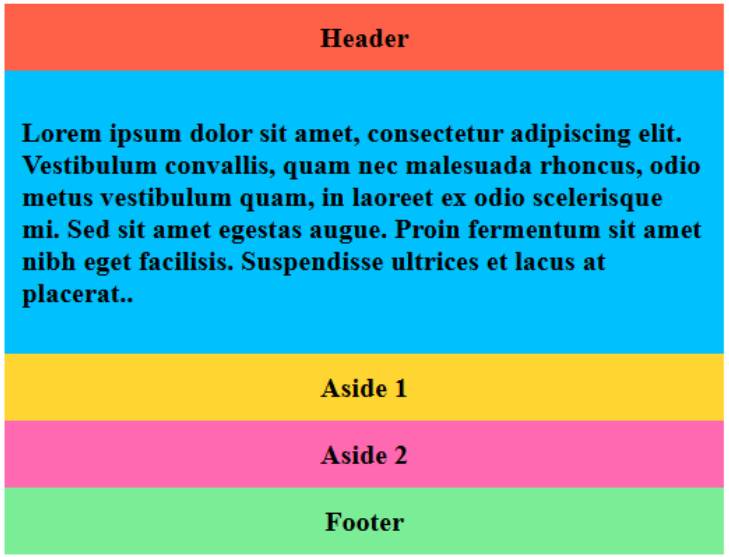
Tworzenie responsywnych layoutów

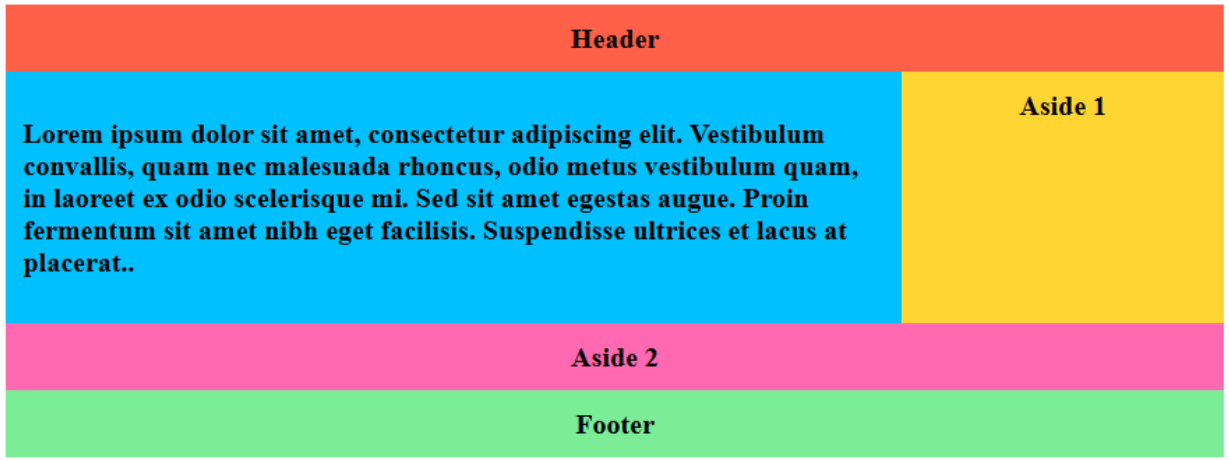
Strategie tworzenia responsywnych layoutów

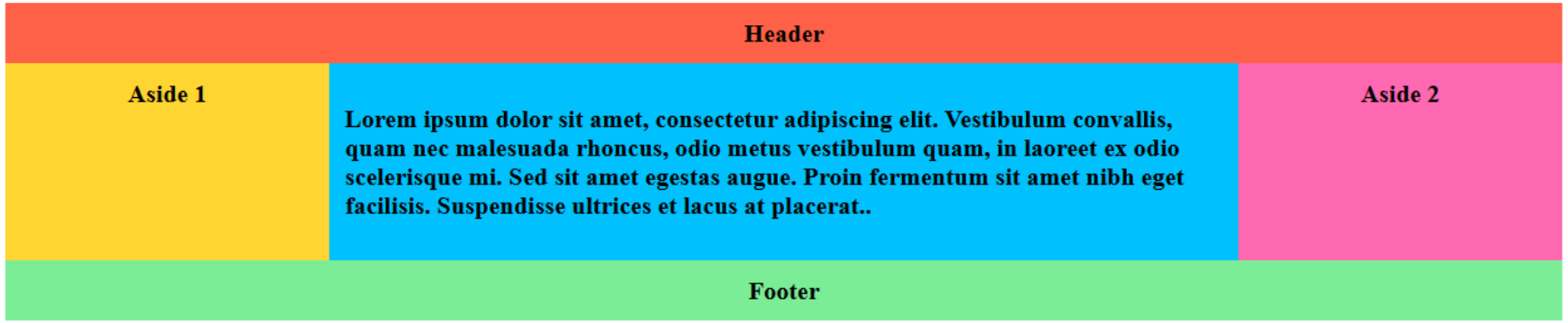
„Mobile First” vs „Desktop First”

1. Mobile First (podejście preferowane rynkowo): Piszemy CSS domyślnie dla wąskich ekranów. Zapytania @media (min-width: 600px) służą do nadpisywania wyglądu w miarę jak ekran staje się szerszy.
2. Desktop First (rzadziej używane): Piszemy domyślny CSS pod duże monitory. Zapytania @media (max-width: 1000px) zawężają układ, w miarę jak ekran staje się węższy.

Przykład 2 – Układ responsywny FLEX





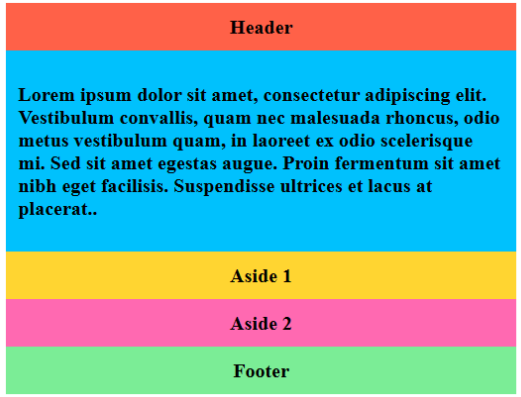


Przykład 2 – Układ responsywny FLEX

```
<body>
  <main>
    <header class="header">Header</header>
    <aside class="aside aside-1">Aside 1</aside>
    <article class="article">
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum
        convallis, quam nec malesuada rhoncus, odio metus vestibulum quam, in
        laoreet ex odio scelerisque mi. Sed sit amet egestas augue. Proin
        fermentum sit amet nibh eget facilisis. Suspendisse ultrices et lacus
        at placerat.
      </p>
    </article>
    <aside class="aside aside-2">Aside 2</aside>
    <footer class="footer">Footer</footer>
  </main>
</body>
</html>
```

Przykład 2 – Układ responsywny FLEX

Najczęściej układem domyślnym (poza regułami @media) jest układ dla najmniejszego ekranu, np. na smartfonach.



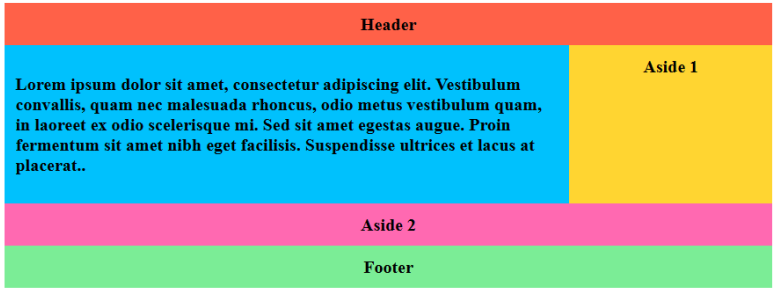

```
/* Ustawienia dla całego dokumentu */
body {
  padding: 2em; /* Margines wewnętrzny dookoła zawartości */
}

/* Ustawienia głównego kontenera */
main {
  display: flex;              /* Włączenie modelu flexbox */
  flex-flow: row wrap;        /* Układ wierszowy z możliwością zawijania */
  font-weight: bold;          /* Pogrubiona czcionka dla wszystkich elementów */
  text-align: center;         /* Wyśrodkowanie tekstu */
}

/* Domyślne ustawienia wszystkich bezpośrednich dzieci <main> */
main > * {
  padding: 10px;              /* Wewnętrzny margines */
  flex: 1 1 100%;             /* Domyślnie każdy element zajmuje 100% szerokości */
}
```

Przykład 2 – Układ responsywny FLEX

```
/* Styl nagłówka */
.header {
  background: tomato;        /* Kolor tła */
  order: 10;                 /* Kolejność wyświetlania w układzie flex
*/
}

/* Styla stopki */
.footer {
  background: lightgreen;
  order: 50;
}
```

```
/* Styl artykułu */
.article {
  text-align: left;          /* Wyrównanie tekstu do lewej */
  background: deepskyblue;
  order: 20;
}

/* Styl pierwszego panelu bocznego */
.aside-1 {
  background: gold;
  order: 30;
}

/* Styl drugiego panelu bocznego */
.aside-2 {
  background: hotpink;
  order: 40;
}
```

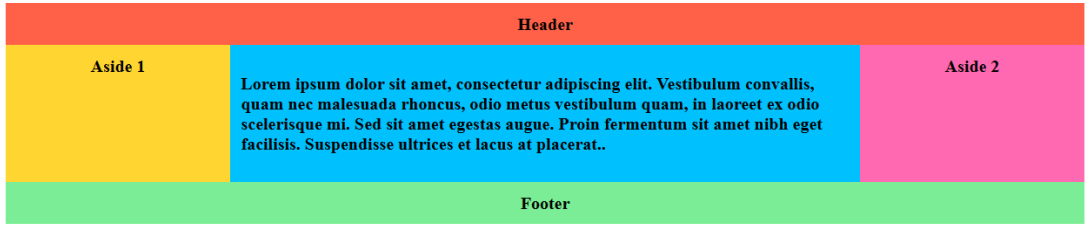
Przykład 2 – Układ responsywny FLEX




```
/* Media query dla szerokości minimum 600px */
@media all and (min-width: 600px) {
  .aside-1 {
    order: 25;                /* Zmiana kolejności */
    flex: 1;                  /* Zajmuje 1 część przestrzeni */
  }

  .aside-2 {
    flex: 1 1 100%;           /* Zajmuje całą szerokość wiersza */
  }

  .article {
    flex: 3;                  /* Zajmuje 3 razy więcej miejsca niż aside-1
*/
  }
}
```

Użycie order pozwala sterować kolejnością renderowania elementów niezależnie od ich kolejności w HTML.

Przykład 2 – Układ responsywny FLEX




```
/* Media query dla szerokości minimum 1000px */
@media all and (min-width: 1000px) {
  .aside {
    flex: 1;                /* Oba panele boczne mają równą szerokość */
  }

  .article {
    flex: 3;                /* Artykuł nadal zajmuje 3 części */
  }

  .aside-1 {
    order: 20;              /* Przesunięcie aside-1 przed artykuł */
  }
}
```

Przykład 2 – Układ responsywny FLEX

Wada layoutów zbudowanych na Flexbox

W przykładzie użycia modelu Flexbox, ułożenie interfejsu (nagłówek, paski boczne, stopka) sterowane jest właściwością order.

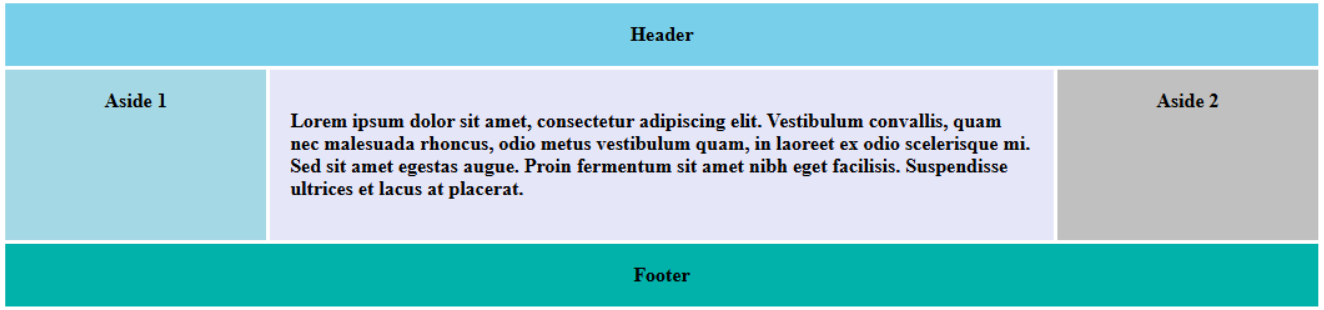
Choć technicznie to zadziała, dla szkieletów całych stron jest to ogromny antywzorzec Accessibility (Dostępności).

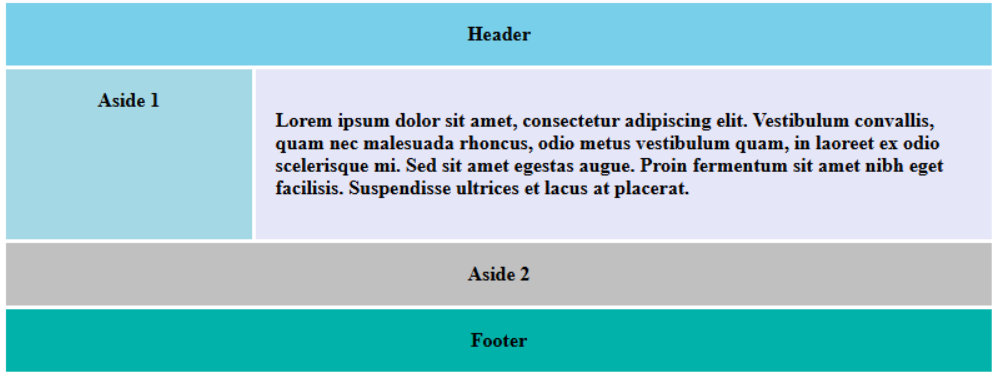
Czytniki ekranowe oraz nawigacja klawiszami (Tab) podążają za kolejnością tagów w kodzie HTML, a ignorują wzrokowe zmiany naniesione przez order. Jeśli układ wizualny rozjeżdża się z kodem DOM, niepełnosprawni użytkownicy gubią się na stronie.

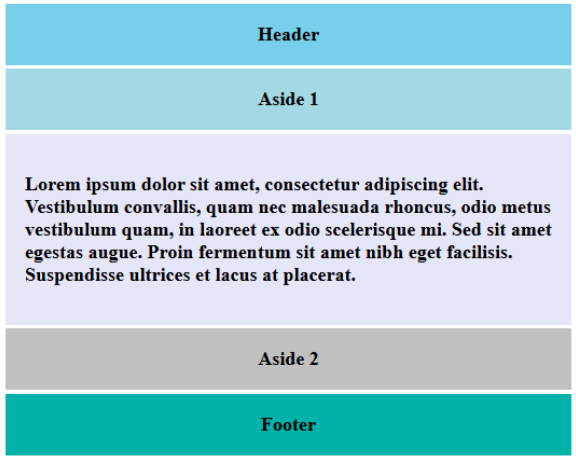
Warto zaznaczyć, że do zmiany głównych sekcji układu powinno się używać wyłącznie CSS Grid (patrz następny przykład), a order stosować tylko do detali (np. wewnątrz panelu z przyciskami)

Przykład 3 - Układ responsywny GRID

Tym razem spróbujemy uzyskać analogiczny efekt przy użyciu systemu GRID







Przykład 3 - Układ responsywny GRID

```html
<body>
  <main>
    <header class="header">Header</header>
    <aside class="aside aside-1">Aside 1</aside>
    <article class="article">
      <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum
        convallis, quam nec malesuada rhoncus, odio metus vestibulum quam, in
        laoreet ex odio scelerisque mi. Sed sit amet egestas augue. Proin
        fermentum sit amet nibh eget facilisis. Suspendisse ultrices et lacus
        at placerat.
      </p>
    </article>
    <aside class="aside aside-2">Aside 2</aside>
    <footer class="footer">Footer</footer>
  </main>
</body>
```

W pliku HTML dobra dodane zostały klasy jednoznacznie identyfikujące wszystkie elementy

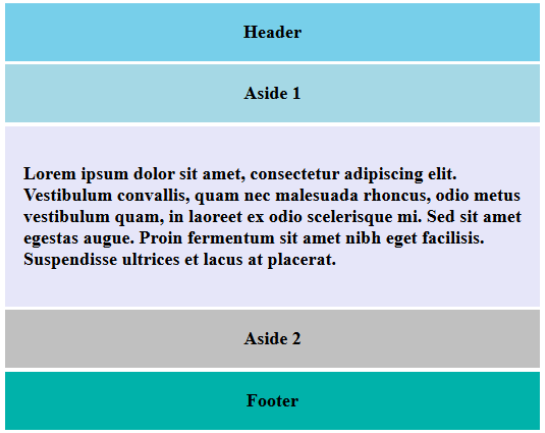
Przykład 3 - Układ responsywny GRID

```
body {
  padding: 2em;
}

/* Stylizacja wszystkich elementów */
.header, .footer, .article, .aside-1, .aside-2 {
  padding: 1em; /* Wewnętrzny margines */
  text-align: center; /* Wyśrodkowanie tekstu */
}
```

```
/* Przypisanie elementów do obszarów siatki */
.header {
  background: skyblue;
  grid-area: header;
}

.footer {
  background: lightseagreen;
  grid-area: footer;
}

.article {
  background: lavender;
  grid-area: article;
  text-align: left;
}

.aside-1 {
  background: lightblue;
  grid-area: aside1;
}

.aside-2 {
  background: silver;
  grid-area: aside2;
}
```

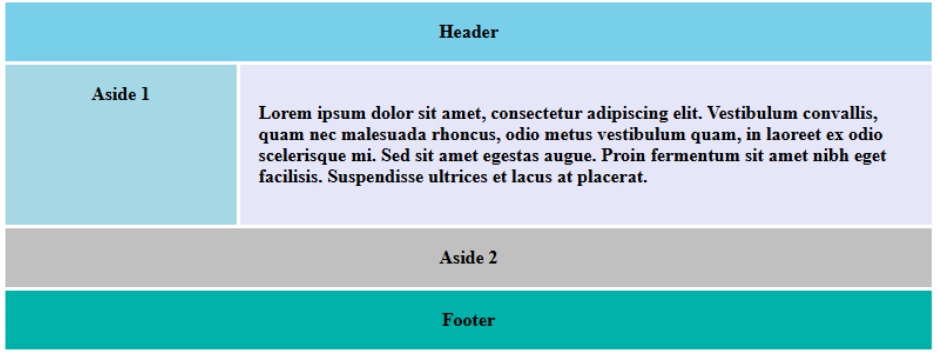
Przykład 3 - Układ responsywny GRID

```
main {
  display: grid;
  gap: 3px; /* Odstępy między elementami */
  grid-template-areas:
    "header"
    "aside1"
    "article"
    "aside2"
    "footer";
  grid-template-columns: 1fr; /* Jedna kolumna domyślnie */
 }
```



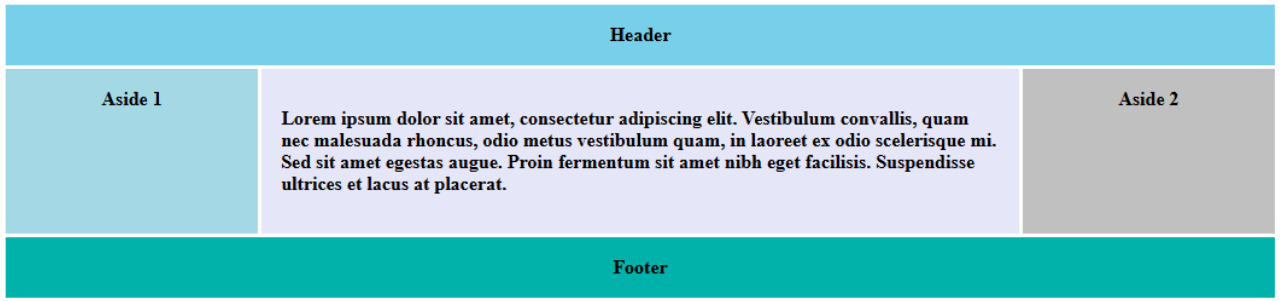
Przykład 3 - Układ responsywny GRID

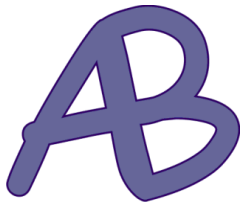
```
/* Layout dla szerokości od 600px */
@media (min-width: 600px) {
  main {
    grid-template-columns: 1fr 3fr; /* 2 kolumny: aside i content */
    grid-template-areas:
      "header header"
      "aside1 article"
      "aside2 aside2"
      "footer footer";
  }
}
```



Przykład 3 - Układ responsywny GRID

```
/* Layout dla szerokości od 1000px */
@media (min-width: 1000px) {
  main {
    grid-template-columns: 1fr 3fr 1fr; /* 3 kolumny */
    grid-template-areas:
      "header header header"
      "aside1 article aside2"
      "footer footer footer";
  }
}
```





User preferens

User preferens

Przez lata używaliśmy @media wyłącznie do reagowania na fizyczne wymiary ekranu smartfona czy monitora. Współczesny Frontend idzie o krok dalej.

Dzisiejsze przeglądarki pozwalają nam odczytać ustawienia z systemu operacyjnego użytkownika (Windows, macOS, Android, iOS). Dzięki temu strona może automatycznie dostosować się do nich.

Nosi to nazwę User Preference Media Features. Dwa najważniejsze z nich to:

- wykrywanie trybu ciemnego (Dark Mode)
- wykrywanie redukcja animacji.

User preferens

Tryb ciemny

Obecnie niemal każda nowoczesna aplikacja posiada „Tryb Ciemny”. Zamiast zmuszać użytkownika do szukania przełącznika możemy automatycznie dostosować kolory do tego, co użytkownik ma ustawione w swoim telefonie.

Służy do tego zapytanie `@media (prefers-color-scheme: dark)`

```
/* Jeśli użytkownik ma w telefonie ustawiony Dark Mode: */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
    body {
        background-color: #121212;
        /* Przyjemna ciemna szarość */
        color: #f1f1f1;
        /* Jasny tekst */
    }
}
```

User preferens

Dostępność dla osób z nadwrażliwością na ruch

Systemy operacyjne posiadają opcję „Redukuj ruch” (lub coś w tym stylu).
Aby ją uwzględnić użyć należy: `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`

```
.animowany-element {
    animation: jump 2s infinite;
    /* Przycisk ciągle skacze */
}
/* Jeśli użytkownik poprosił o redukcję ruchu w Windows/iOS: */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    .animowany-element {
        animation: none;
        /* Całkowicie wyłączamy skakanie */
        transition: none;
        /* Wyłączamy też wszystkie przejścia */
    }
}
```

User preferens

Dostępność dla osób z nadwrażliwością na ruch

Można też usunąć wszystkie animacje na całej stronie jednym selektorem globalnym:

```
/* Jeśli użytkownik poprosił o redukcję ruchu w Windows/iOS: */
        @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
            * {
                animation: none !important;
                transition: none !important;
            }
        }
```

User preferens

Przyszłość dostępności

Poza Trybem Ciemnym i Redukcją Ruchu, organizacja W3C ciągle rozwija nowe standardy dostępności:

- `@media (prefers-contrast: high)` – Wykrywa, czy użytkownik włączył tryb „Wysokiego Kontrastu” w systemie (np. osoby słabowidzące). Pozwala nam to pogrubić ramki wokół przycisków i użyć czystej czerni na białym tle dla maksymalnej czytelności.
- `@media (hover: hover)` i `@media (pointer: coarse)` – Wykrywają, czym posługuje się użytkownik. Czy ma precyzyjną myszkę (możemy wtedy używać małych przycisków i efektów :hover), czy korzysta z nieprecyzyjnego palca na ekranie dotykowym (wtedy efekt :hover nie działa i powinniśmy programowo powiększyć przyciski, by łatwiej było w nie trafić).